

2A 150KHz 40V Buck DC to DC Converter

XL1509

特点：

- 宽输入电压范围 4.5V-40V
- 输出可调范围1.23V-37V
- 最大占空比100%
- 最小饱和压降1.5V
- 150KHz固定开关频率
- 恒定2A电流输出能力
- 内部优化功率管设计
- 高效率
- 极好的线性输出且负载可调
- TTL关断能力
- 内建频率补偿，热关断功能，限流功能，短路保护功能
- 可选封装形式：SOP-8

应用领域：

- LCD监控器与LCD电视
- 数码像框
- 机顶盒
- 调制解调器
- 通信/网络设备

概述

XL1509是一个150KHz固定频率脉宽调制（降压型）DC/DC转换器。具有2A负载驱动能力并且效率高，低纹波和极好的线性，负载调节能力好，仅需最少外部元件。可调输出使用简单，内建频率补偿和固定频率震荡器。

脉宽调制控制电路可以线性调节占空比从0到100%。具有使能功能，内置过流和短路保护功能，当发生过流和短路保护时，XL1509工作频率将从150KHz降到50KHz。内置频率补偿模块使XL1509外部元件最少。



SOIC-8

图 1.XL1509 封装类型

2A 150KHz 40V Buck DC to DC Converter	XL1509
---------------------------------------	--------

引脚设置

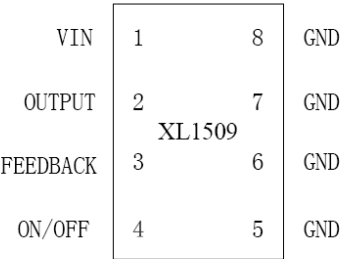


图 2. XL1509 引脚结构（顶视图）

表格 1 引脚描述

引脚数	引脚名	描述
1	VIN	电压输入引脚，XL1509 工作在直流电压 4.5V 到 40V,输入外接适合大的旁路电容到地来消除输入噪声。
2	SW	功率开关输出引脚（SW）.输出端是提供功率输出的开关结点。
5~8	GND	接地引脚，做设计时必须小心。此引脚必须放置在硝特基二极管和输出电容到地的外面,来阻止电感电压引起的开关电流毛刺输入到 XL1509。
3	FB	反馈引脚（FB），通过外部电阻来分割回路，反馈是来检测和调节输出电压，反馈端电压是 1.23V。
4	ON/OFF	使能引脚。驱动 ON/OFF 引脚为低电平则开启设备，驱动此引脚为高电平则关断设备。

2A 150KHz 40V Buck DC to DC Converter

XL1509

功能模块

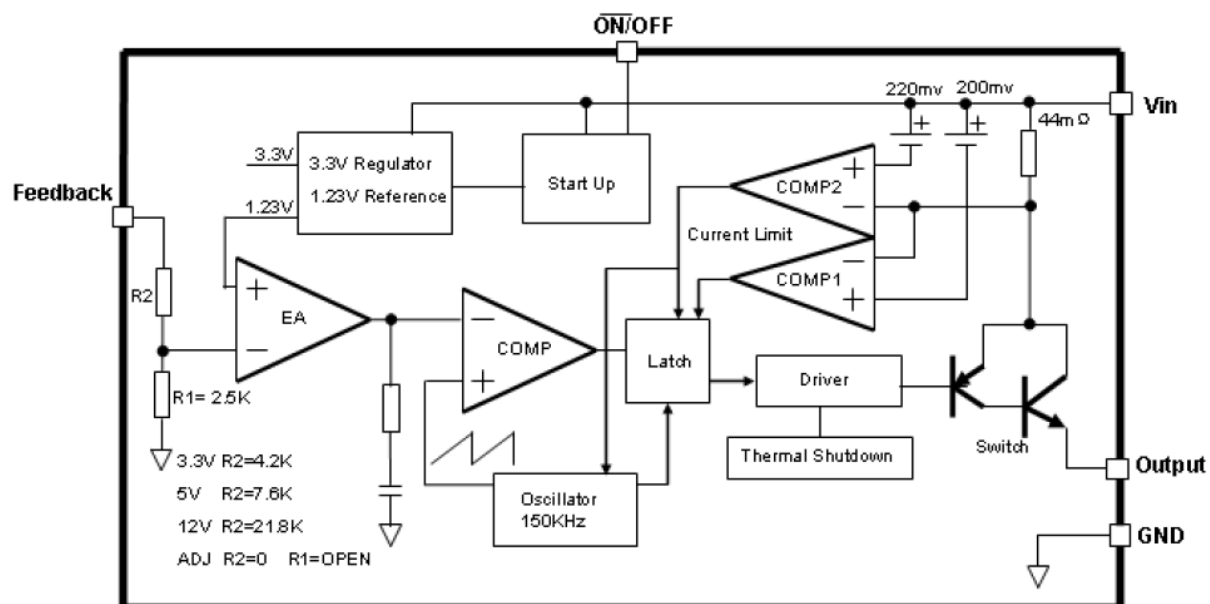


图 3： XL1509 功能块方框图

典型应用电路

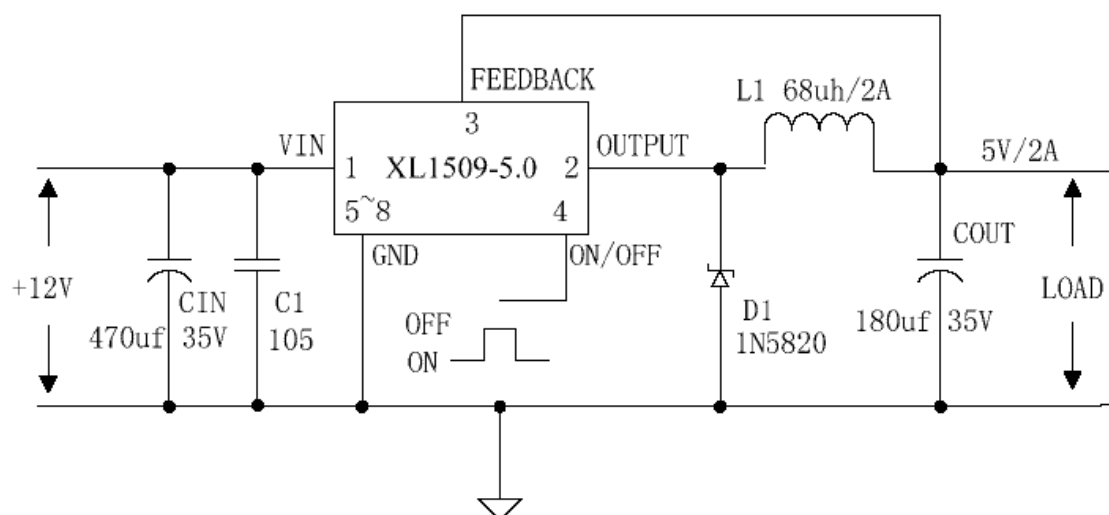
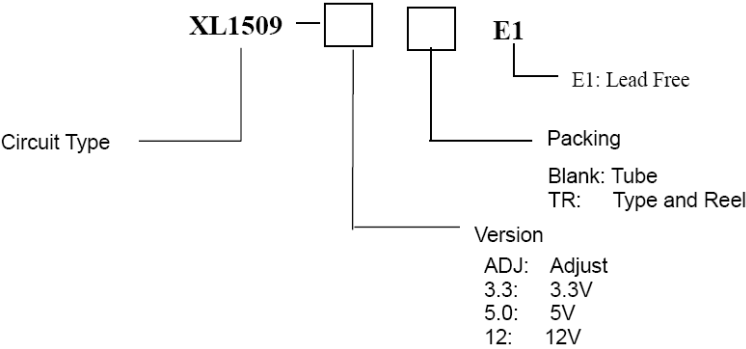


图 4.XL1509 典型应用电路 12V-5V/2A

2A 150KHz 40V Buck DC to DC Converter	XL1509
---------------------------------------	--------

订购信息



封装	温度范围	元件号码	记号标识	包装类型
		无铅	无铅	
SOIC-8	-40°C ~ 85°C	XL1509-ADJE1	XL1509-ADJE1	管装
		XL1509-3.3E1	XL1509-3.3E1	管装
		XL1509-5.0E1	XL1509-5.0E1	管装
		XL1509-12E1	XL1509-12E1	管装
		XL1509-ADJTRE1	XL1509-ADJTRE1	带状和卷轴
		XL1509-3.3TRE1	XL1509-3.3TRE1	带状和卷轴
		XL1509-5.0TRE1	XL1509-5.0TRE1	带状和卷轴
		XL1509-12TRE1	XL1509-12TRE1	带状和卷轴
		XL1513E1	XL1513E1	带状和卷轴

XLSEMI 无铅产品，只要正面号码带有“ E1 ”后缀，都符合 RoHS 标准

2A 150KHz 40V Buck DC to DC Converter

XL1509

最大额定值（注释 1）

参数	符号	值	单位
输入电压	V_{in}	-0.3 to 45	V
反馈引脚电压	V_{FB}	-0.3 to V_{in}	V
ON/OFF 引脚电压	$V_{ON/OFF}$	-0.3 to V_{in}	V
输出开关引脚电压	V_{OUTPUT}	-0.3 to V_{in}	V
功率消耗	P_D	内部限制	mW
热阻 (SOIC8) (结环境, 无加热, 自然通风)	R_{JA}	100	°C/W
PN结工作温度	T_J	-40 to 125	°C
存储温度	T_{STG}	-65 to 150	°C
引线（脚）耐焊接温度(热焊接, 10 秒)	T_{LEAD}	260	°C
静电放电 (人体模型)		2000	V

注释 1：工作在列表的最大额定值以上会造成器件永久损坏。在上述条件范围内只能进行功能操作，并不意味着不可以工作在此条件或任何其他以上条件，长时间工作在最大额定值条件下可能影响器件可靠性。

2A 150KHz 40V Buck DC to DC Converter

XL1509

XL1509-3.3 电气特性

 $T_a = 25^{\circ}\text{C}$; 除非另有说明

参数	符号	测试条件	最小值.	典型值	最大值	单位
图5 为参数测试电路						
输出电压	输出电压	$V_{in} = 4.75\text{V to } 40\text{V}$, $I_{load}=0.2\text{A to } 2\text{A}$	3.168	3.3	3.432	V
效率	η	$V_{in}=12\text{V}$, $V_{out}=3.3\text{V}$ $I_{out}=2\text{A}$	-	75	-	%

XL1509-5.0 电气特性

 $T_a = 25^{\circ}\text{C}$; 除非另有说明

参数	符号	测试条件	最小值.	典型值	最大值	单位
图5 为参数测试电路						
输出电压	输出电压	$V_{in} = 7\text{V to } 40\text{V}$, $I_{load}=0.2\text{A to } 2\text{A}$	4.8	5	5.2	V
效率	η	$V_{in}=12\text{V}$, $V_{out}=5\text{V}$ $I_{out}=2\text{A}$	-	82	-	%

XL1509-12 电气特性

 $T_a = 25^{\circ}\text{C}$; 除非另有说明

参数	符号	测试条件	最小值.	典型值	最大值	单位
图5 为参数测试电路						
输出电压	输出电压	$V_{in} = 15\text{V to } 40\text{V}$, $I_{load}=0.2\text{A to } 2\text{A}$	11.52	12	12.48	V
效率	η	$V_{in}=25\text{V}$, $V_{out}=12\text{V}$ $I_{out}=2\text{A}$	-	90	-	%

XL1509-ADJ 电气特性

 $T_a = 25^{\circ}\text{C}$; 除非另有说明

参数	符号	测试条件	最小值.	典型值	最大值	单位
图5 为参数测试电路						
输出电压	输出电压	$V_{in} = 4.5\text{V to } 40\text{V}$, $I_{load}=0.2\text{A to } 2\text{A}$	1.193	1.23	1.267	V
效率	η	$V_{in}=12\text{V}$, $V_{out}=3\text{V}$ $I_{out}=2\text{A}$	-	74	-	%

2A 150KHz 40V Buck DC to DC Converter

XL1509

电特性（直流参数）

XL1509-ADJ, 3.3V&5V, $V_{in} = 12V$, $GND=0V$; XL1509-12, $V_{IN}=24V$, V_{in} & GND 并连 220uf/50V 电容; $I_{out}=500mA$, $T_a = 25^{\circ}C$; 其它悬空除非另有说明。

Parameters	Symbol	Test Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
输入电压	V_{in}		4.5		40	V
关断输入电流	I_{STBY}	$V_{ON/OFF}=5V$		80	200	uA
静态输入电流	I_q	$V_{ON/OFF}=0V$, $V_{FB}=V_{IN}$		2	10	mA
开关频率	F_{osc}		127	150	173	Khz
开关电流限制	I_L	$V_{FB}=0$		4		A
使能引脚端	V_H	高电平（不工作）		1.4		V
	V_L	低电平（工作）		0.8		V
使能引脚输入漏电流	I_H	$V_{EN}=2.5V$		5	15	uA
	I_L	$V_{EN}=0V$		0.2	5	uA
	V_{CE}	$V_{FB}=0V$ $I_{OUT}=2A$		1.2	1.4	V
最大占空比	D_{MAX}	$V_{FB}=0V$,		100		%

2A 150KHz 40V Buck DC to DC Converter

XL1509

电路特性（系统参数）

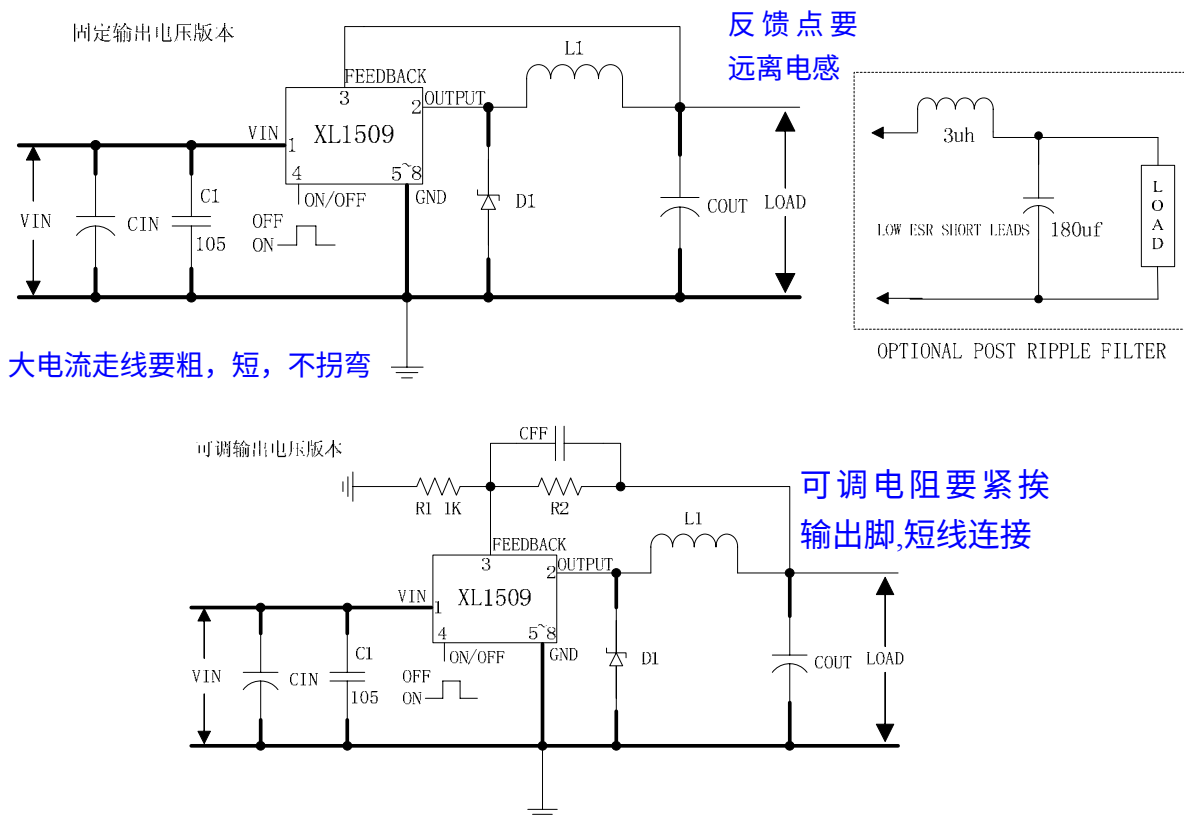


图 5：XL1509 测试电路和版图指导

R1 最好选择 1K，精度为 1% 的电阻。C1 和 CFF 可选择；为了增加系统的稳定性，减小输入电源线上的噪声，CIN 和 C1 必须紧挨 PIN1 和 PIN5~PIN8；

当输出电压大于 10V，必须加 CFF 电容。补偿电容的典型值在 100 pf 到 33 nf，并联在输出调压电阻 R2 两端；对于高电压输出，低输入-输出电压或者低的 ESR 输出电容，例如钽电容 $CFF = 1 / (31 * 1000 * R2)$ ，CFF 可以提高稳定性；电容类型可以是陶瓷电容，塑料电容等，（因为 Z5U 材料陶瓷电容不稳定的特点，不推荐 Z5U 材料陶瓷电容）。

2A 150KHz 40V Buck DC to DC Converter

XL1509

XL1509 系列降压稳压器设计参考（固定输出）

条件			电感 (L1)	输出电容(COUT)			
				插件电解电容		贴片钽电容	
输出电压 (V)	负载电 流 (A)	最大输入电 压 (V)	电感量 (uH)	松下 HFQ 系列 (uF/V)	尼吉康 PL 系列 (uF/V)	AVX TPS 系列 (uF/V)	斯普拉斯 595D 系列 (uF/V)
3.3	2	6	22	470/25	470/35	330/6.3	390/6.3
		10	33	330/35	330/35	330/6.3	390/6.3
		40	47	330/35	270/50	220/10	330/10
5	2	9	22	470/25	560/16	220/10	330/10
		20	68	180/35	180/35	100/10	270/10
		40	68	180/35	180/35	100/10	270/10
12	2	15	33	330/25	330/25	100/16	180/16
		20	68	180/25	180/25	100/16	120/20
		40	150	82/25	82/25	68/20	68/25

XL1509 系列降压稳压器设计参考（输出可调）

输出电压 (V)	插件电解电容			贴片钽电容		
	松下 HFQ 系列 (uF/V)	尼吉康 PL 系列 (uF/V)	前馈电容	AVX TPS 系列 (uF/V)	斯普拉斯 595D 系列 (uF/V)	前馈电容
2	820/35	820/35	33nF	330/6.3	470/4	33nF
4	560/35	470/35	10nF	330/6.3	390/6.3	10nF
6	470/25	470/35	3.3nF	220/10	330/10	3.3nF
9	330/25	330/25	1.5nF	100/16	180/16	1.5nF
12	330/25	330/25	1nF	100/16	180/16	1.5nF
15	220/25	220/25	680pF	68/20	120/20	680pF
24	220/35	150/35	560pF	33/25	33/25	220pF
28	100/50	100/50	390pF	10/35	15/50	220pF

肖特基二极管选择表

电流	贴片	有孔	VR (系统最大输入电压)				
			20V	30V	40V	50V	60V
1A		√	1N5817	1N5818	1N5819		
3A		√	1N5820	1N5821	1N5822		
		√	MBR320	MBR330	MBR340	MBR350	MBR360
	√		SK32	SK33	SK34	SK35	SK36
	√			30WQ03	30WQ04	30WQ05	
		√		31DQ03	31DQ04	31DQ05	
		√	SR302	SR303	SR304	SR305	SR306

2A 150KHz 40V Buck DC to DC Converter

XL1509

12V~3.3V/2A 典型应用电路

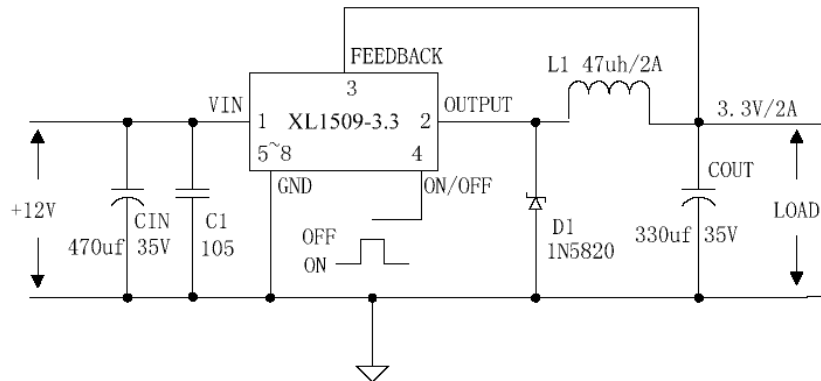


图 6 XL1509 系统参数测试电路(12V~3.3V/2A)

12V~5V/2A 典型应用电路

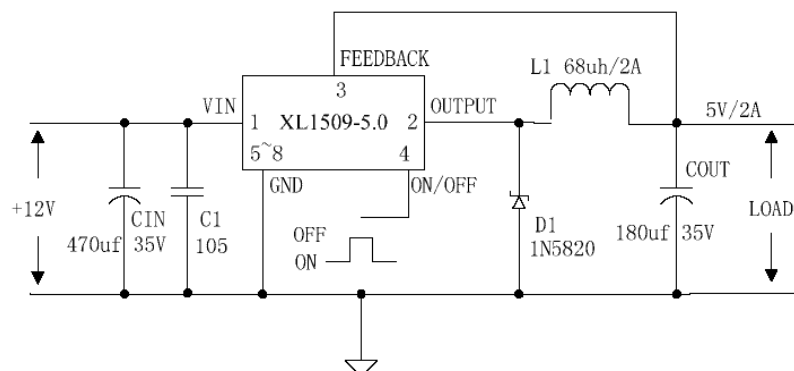
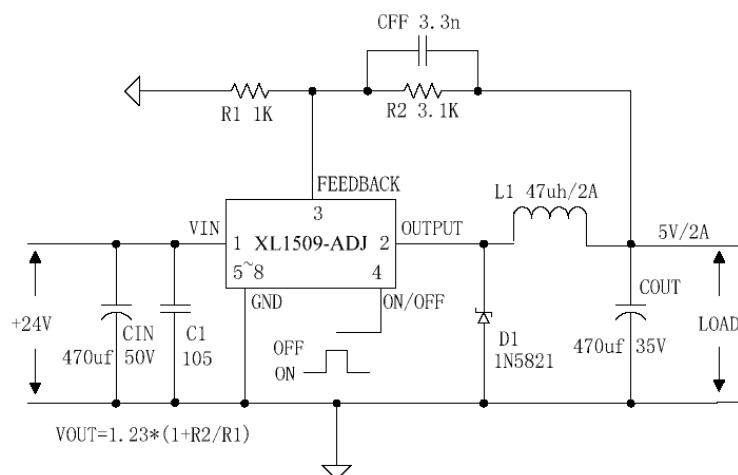


图 7 XL1513 系统参数测试电路(12V~5V/2A)

ADJ 版本典型应用电路



2A 150KHz 40V Buck DC to DC Converter

XL1509

封装信息

SOP8 封装机械尺寸

SOIC-8

单位：毫米（英寸）

